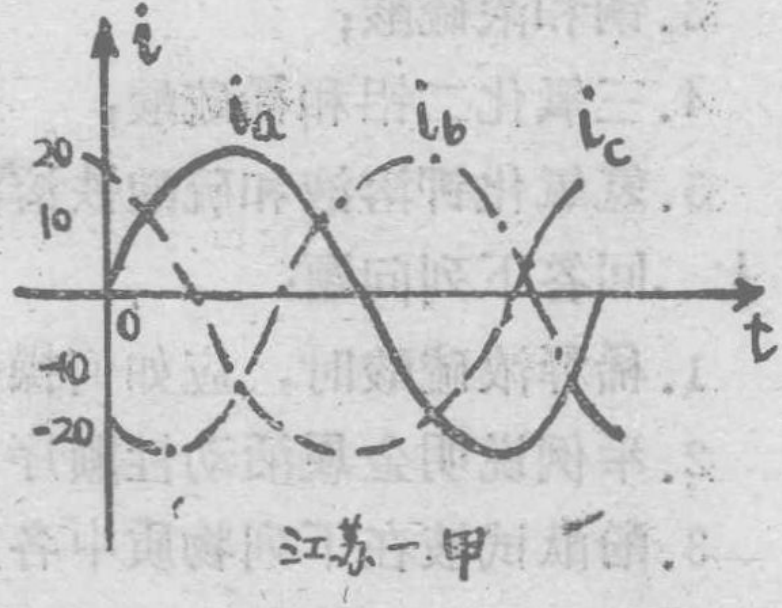
江苏省高等学校招生理化试题

物 理 部 分

一、有一台电动机，铭牌上标有“电压220/380伏，接法△/Y”字样，现由380伏特的三相电源供电。问：（1）定子绕组应采用哪种连接方法？这时每相定子绕组两端的电压是多少？（2）图甲是通过电动机各相绕组的电流强度和时间关系的图线，通过每相绕组的电流的最大值，有效值和周期各是多少？（3）若三相电流中任意两相对调，对电动机的转动有什么影响？



江苏一甲

二、把焦距为10厘米的凸透镜放在与物体相距7.2厘米的地方。

（1）求象所在的位置；（2）画出成象的光路图。

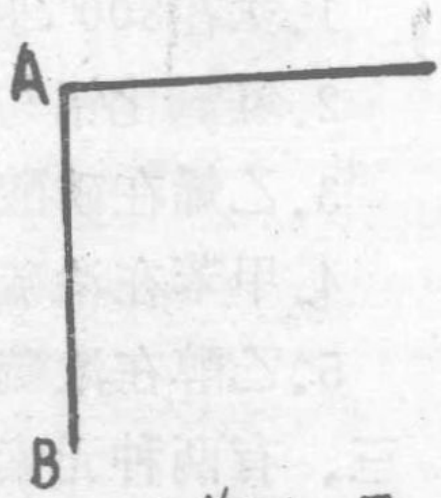
三、有一根一米长的细线，一端固定，另一端拴一个重100克的小球。将小球拉到细线与竖直向下方向成60^0角的位置，然后放开。问：当小球到达最低位置时，（1）小球的动能是多大？（2）小球受到哪几个力的作用？（3）细线所承受的拉力是多大？

四、一辆重3吨的汽车，由静止开始沿倾角为$11^0 30'$的斜坡向上匀加速开行。行驶100米后，速度增加到36公里/小时。问：（1）汽车共受到哪几个力的作用（不计空气阻力）？各个力的方向怎样？（2）汽车所受各个力的反作用力分别作用在什么物体上？方向怎样？（3）汽车所受的合力是多少公斤？（4）汽车每前进10米，它的机械能增加多少？（取$\sin 11^0 30' = 0.2$）

五、正如图乙所示的电路中，已知电源的电动势$\epsilon = 12$伏特，内电阻$r = 0.2$欧姆，电阻$R_1 = 2$欧姆，$R_2 = 6$欧姆，$R_3 = 3$欧姆，$R_4 = 9$欧姆，问：（1）当电键K断开时，伏特计上读数是多少伏特？（2）当电键K闭合时，从电流计上观察到什么现象？为什么？

附加题（附加题可做可不做，分数另外计算）

二、如图丙所示，一根质量为m，长度为L的均匀细棒，可绕通过A点垂直于细棒的水平轴转动。若将细棒拉到水平位置然后放开，求当细棒转动到竖直位置时，它的（1）角速度w；（2）角加速度β；（3）B端的线速度V_B。



江苏附二.丙